

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'assistant technique médical de radiologie

BRANCHE: COSPR I

DATE : 3 juin 2009

DURÉE : 2 h

Radiophysique

Digitale Radiographie

1.
 - a. Erläutern Sie kurz das Prinzip der Auslesung einer belichteten Speicherfolie. Welche physikalische Vorgänge finden hier statt? (8P)
 - b. Zählen Sie mindestens vier Vorteile auf, welche die digitale Speicherfolientechnik gegenüber herkömmlichen Film-Folien-Systemen bietet. (4P)
 - c. Was versteht man unter:
 - dem Dynamikbereich einer Aufnahme (2P)
 - ROI (in Bezug auf die digitale Bildverarbeitung) (2P)
 - einem Histogramm (in Bezug auf die digitale Bildverarbeitung) (2P)

Projektionsgesetze und ihre Anwendung

2. Definieren Sie die folgenden Begriffe :
 - a. Parallaxe (Erklärung mit Schema) (3P)
 - b. Superposition (Erklärung mit Schema) (3P)
 - c. Senkrechtstrahl (Erklärung mit Schema) (2P)

Physikalische Grundlagen

3. Wie entsteht die charakteristische Röntgenstrahlung? Erläutern Sie die Bildung anhand des Atommodells (mit Skizze). (7P)

Abstandsquadratgesetz

4. In einem Abstand von 120cm von einer Röntgenröhre entsteht eine Dosisleistung von 23Gy/h. Der Röhrenstrom besitzt einen Wert von 0,11A.
- a. Berechnen Sie die Dosisleistung (in der SI-Einheit für die folgenden Abstände: 1m, 80cm, 60cm und 40cm. Tragen Sie die Werte in eine Tabelle ein. (4P)
- b. Besteht eine Proportionalität zwischen der Dosisleistung und dem Abstand? Warum? (2P)
- c. Bestimmen Sie die erhaltene Dosis bei einer Belichtungszeit von 0,22s und tragen Sie die Werte in der Tabelle unter a. ein. (2P)
Berechnen Sie das Röhrenstromzeitprodukt. Der Röhrenstrom beträgt weiterhin 0,11A. (2P)
- d. Welche Belichtungszeit (in ms) wurde bei einem Röhrenstromzeitprodukt von 34mAs und einem Röhrenstrom von 0,11A angewendet? (1P)
- e. Bei einem Röhrenstromzeitprodukt von 12mAs in einer Entfernung von 40cm erhält man einen belichteten Film der optischen Dichte von 1,6. Erklären Sie, was mit einer optischen Dichte von 1,6 gemeint ist. (quantitative Aussage) (3P)
Welches Röhrenstromzeitprodukt muss bei einer Entfernung von 100cm eingestellt werden, damit man die gleiche Schwärzung des Filmes erhält? (4P)

Schwächungsgesetz

5. Ein Dosismessgerät gibt einen Wert von 0,064Gy an, nachdem es während einer viertel Stunde in einer Entfernung von 40cm vor eine radioaktive Quelle aufgestellt wurde.
- a. Berechnen Sie die Dosisleistung in einer Entfernung von 70cm. (2P)
- b. Welche Dosisleistung gibt das Dosimeter in einem Abstand von 15 cm an, falls sich zwischen der Quelle und dem Dosismessgerät eine Platte von 4 mm Dicke befindet (Schwächungskoeffizient des Materials : 5cm^{-1}) (3P)
- c. Welche Plattendicke des gleichen Materials wie unter b. ist notwendig, damit 95% der ursprünglichen Strahlung absorbiert wird? (4P)